

The background is a solid blue color. In the top-left corner, there is a large, semi-transparent light blue circle. In the bottom-right corner, there is a large, semi-transparent light blue shape that resembles a stylized 'C' or a partial circle. A thick blue horizontal bar runs across the bottom of the slide, with a small orange curved shape on its right side.

Big Data Technology

综合商场经营现状分析



目录

CONTENTS



1 项目背景及目标分析

项目背景

- 随着科技的快速发展和信息技术的普及，企业和组织积累了大量的数据资源。然而，这些数据通常以庞大、复杂和多样化的形式存在，给企业决策带来了挑战。因此，大数据分析项目旨在利用先进的分析技术和工具，从海量数据中提取有价值的信息和见解，为企业的战略决策和运营优化提供支持。
- 2023年某综合商场交易流水年年增加，但是年终的分红确实更少，但是又不知道问题出在哪里，老板为此苦恼不已，请你使用数据分析技能帮老板了解商场经营状况。



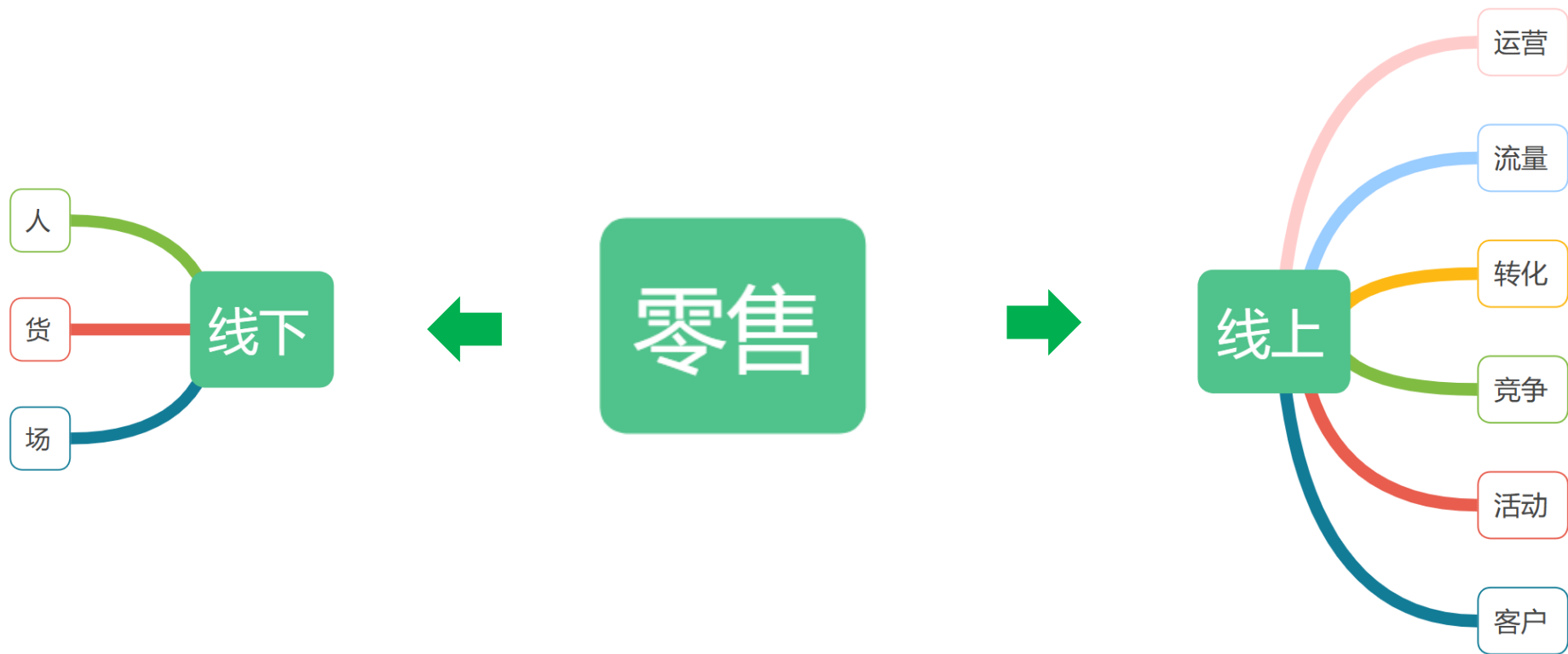
项目背景

- 现状分析简单来说就是过去发生了什么。具体体现在：
 - 第一，企业现阶段的整体运营情况，通过各个经营指标的完成情况来衡量企业的运营状态，以说明企业整体运营是好还是坏，好的程度如何，坏的程度又到哪里。
 - 第二，企业各项业务的构成，了解企业各项业务的发展及变动情况，对企业运营状况有更深入的了解。现状分析一般通过日常通报来完成，如日报、周报、月报等形式。
- 现状分析所使用的是描述性数据分析，描述性数据分析属于一种初级的数据分析方法，常见的分析方法有对比分析法、平均分析法、交叉分析法等。



项目背景

- 零售行业是一个非常成熟的行业，从人类社会进行交易开始就存在零售相关概念。零售行业发展至今，分析的指标体系可大致分为线上和线下两个部分，合在一起即为O2O新零售数据分析体系，各指标可以根据自身企业实际需求求进行调整。



数据说明

➤ 综合商场是一个多元化的零售环境，为消费者提供广泛的产品和服务。这里有一系列完整的数据列，包括订单ID、订单日期、发货日期、邮寄方式、客户ID、客户名称、客户类型细分、城市、省/自治区、国家、地区、产品ID、类别、子类别、产品名称、销售额、购买数量、折扣和利润等信息。

列名	说明	列名	说明
行 ID	行的索引	客户 ID	每位用户唯一标识
订单 ID	每次购买的订单唯一标识	客户名称	客户的收货名称
订单日期	下单时间	客户细分	用户的类别
发货日期	发货的时间	城市	收件城市
邮寄方式	邮寄方式等级	省/自治区	收件省/自治区
国家	收件国家	产品名称	商品名称
地区	收件地区	销售额	订单的交易额
产品 ID	产品的唯一标识	数量	销售数量
类别	商品大类	折扣	优惠价钱
子类别	商品细类	利润	这次订单的利润

项目实现目标与流程

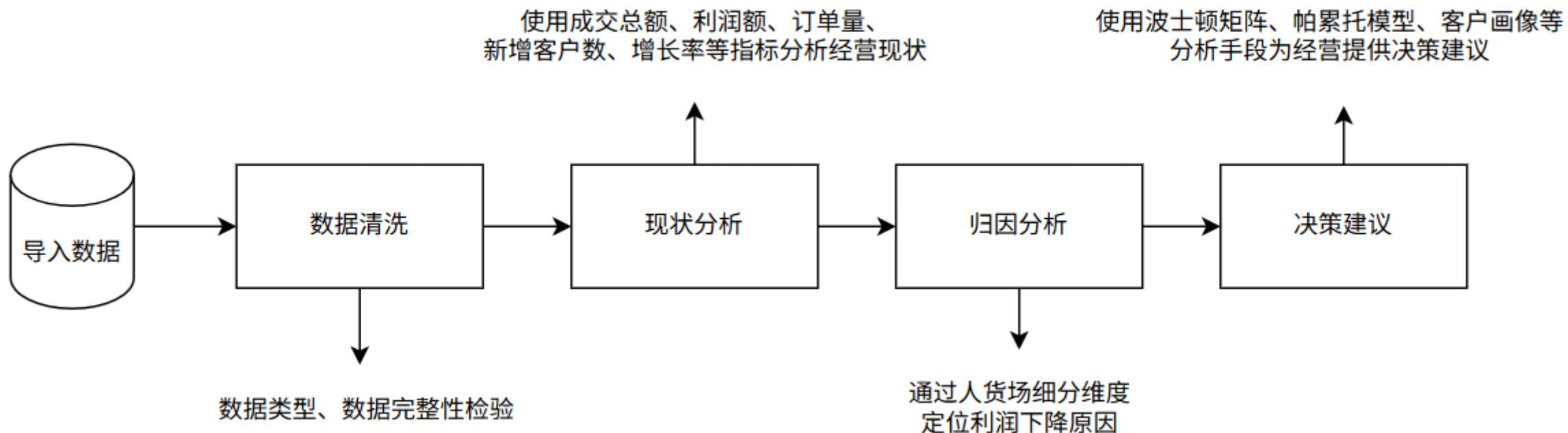
- 背景点明老板对于商场经营情况没有全面的了解，只能通过销售额和利润判断公司的经营情况。这样只从单个维度进行分析是十分片面的，不能结合其他特征字段看到更加本质的经营状况。所以我们数据分析师的目的就在于为老板打开更开阔的视野，把数据记录拆解组合，令老板从更细致的维度了解公司的经营状况。
- 并且老板不仅仅只是想知道运营情况，还需要找出分红下降的原因，为下一年的经营优化提供方向。

- 对数据进行正确性检验并完成数据清洗。
- 使用零售行业北极星指标进行现状分析。
- 使用线下实体店“人货场”维度进行利润下降归因分析。
- 运用数据分析方法对商场明年经营提供决策性检验。



项目实现目标与流程

➤ 项目流程图如下。



目录

CONTENTS

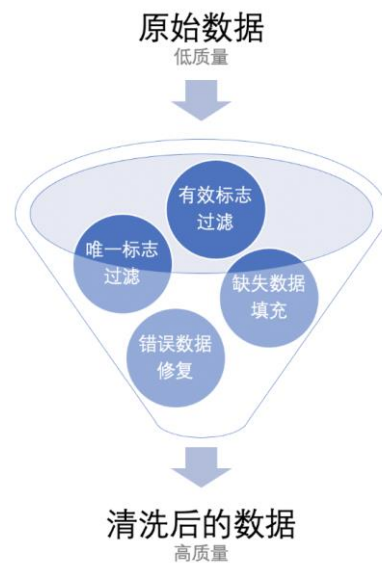
1 项目背景及目标分析

2 数据清洗

数据清洗

- 数据清洗对于数据分析任务至关重要，好的数据质量可以令数据分析毫无阻碍，顺利得到见解。数据清洗主要是针对业务数据进行数据类型检验、规范字段取值以及数据缺失值、重复值和异常值检验。
- 分析师需要查看业务数据基本情况，了解所有字段的含义及取值，从而判断各字段正确的数据类型。一般来说数值型字段负责指标聚合，离散型字段负责分组筛选。
- 对业务数据进行缺失值、异常值检验，并对可能出现的状况进行处理，再进行缺失值和异常值的处理过程必须符合实际逻辑。

数据清洗的操作必须有理有据！



数据异常值检验

- 数据分析中的异常值指的是出现意料之外的值，即出现时间区间之外、字段取值之外等等情况。
- 异常值如果没办法改正需要及时向上级报告。如果可以改正则必须保证操作过程有理有据且填补的值是准确无误的值。
- 综合商场的订单日期存在异常，可以查看异常日期订单其他购买商品的日期是否也异常，如果同一订单下其余商品订单日期正常可以使用其订单日期替代。

	订单日期	发货日期
count	9959	9959 9
mean	2022-05-04 12:48:30.653680128	2022-05-08 02:03:54.963350016
min	2020-01-01 00:00:00	2020-01-03 00:00:00
25%	2021-06-12 00:00:00	2021-06-17 00:00:00
50%	2022-07-08 00:00:00	2022-07-11 00:00:00
75%	2023-05-12 00:00:00	2023-05-16 00:00:00
max	2028-10-25 00:00:00	2024-01-06 00:00:00
std	NaN	NaN

数据缺失值检验

- 数据分析任务并不同于数据挖掘任务，数据挖掘任务数据量大，只需要在大量数据中挖掘规律即可，少量缺失所在数据可以直接删除。数据分析围绕指标进行，必须保证指标准确，计算的指标不准确会直接影响决策的判断。
- 如果业务数据中发现缺失值，首先要做的是向业务部门确认数据的正确性，是否业务部门能处理数据缺失值。如果业务部门无法帮助你，需要自己独立解决，则需要判断缺失数据能否进行填补，如果无法进行填补要及时向上级反应情况。如果可以进行填补则一定要保证填补的值是缺失位置正确的值，与财务部门计算的收入值一致。

缺失所在值为四列聚合指标，恰好可以通过指标计算公式得出！

数据缺失值处理

- 缺失值存在的字段为销售额、数量、折扣和利润。这四列的可以通过相互计算得到另一列的正确缺失取值。

$$\text{单价} = \text{销售额} / (\text{数量} * \text{折扣})$$

$$\text{成本} = (\text{销售额} - \text{利润额}) / \text{数量}$$

$$\text{销售额} = \text{折扣} * \text{数量} * \text{单价}$$

$$\text{数量} = \text{销售额} / (\text{折扣} * \text{单价})$$

$$\text{折扣} = \text{销售额} / (\text{数量} * \text{单价})$$

$$\text{利润额} = ((\text{单价} * \text{折扣}) - \text{成本}) * \text{数量}$$

目录

CONTENTS

1 项目背景及目标分析

2 数据清洗

3 现状分析

现状分析

➤ 现状分析的核心是确认分析指标，线下零售行业常见北极星指标有：成交总额（GMV）、利润总额、订单量、利润率、客单价（ATV）、平均折扣、客户数、新客户数、成交总额同比增长率、利润总额同比增长率、订单量同比增长率、成交总额目标达成率、利润总额目标达成率等等。

期望销售额	18569616.940000	在售商品数	1583
成交总额	16075058.909000	客单价	20348.175834
成本总额	13932321.760000	平均折扣	0.890000
利润总额	2142737.149000	成交总额同比增长率	28.72%
总利润率	13.33%	利润总额同比增长率	9.51%
总订单量	2770	订单总量同比增长率	11.78%
总客户数	790	成交总额目标达成率	107.27%
新客户数	11	利润总额目标达成率	91.26%

现状分析

- 成交总额：1.61千万元，达成率107.27%（超预期），同比增长28.72%，显示强劲的市场需求和有效的销售策略。
- 利润总额：214.27万元，达成率91.26%（未达目标），同比增长9.51%，增速显著低于GMV，需关注成本控制。
- 总利润率: 13.33%，行业对比中属中等水平（一般零售业利润率10%-20%），但利润增速滞后于销售额，可能存在成本挤压。
- 成本总额：1.39千万元，占GMV的86.67%，比例偏高。需分析是否因促销折扣、供应链成本上升或库存损耗导致。
- 客单价：20,348元，结合行业属性（如高端零售或批量采购），需对比历史数据判断是否合理。若为普通零售，此数值极高，可能存在大客户依赖。
- 客户规模：总客户数790人，新客户仅11人，反映拉新能力不足，复购依赖性强，需警惕客户流失风险。
- 总订单量2770笔，均单金额约5.8万元（GMV/订单量），与客单价差异大，推测存在大额订单集中现象，需排查是否由少数客户贡献主要GMV。
- 订单量增速11.78%，低于GMV增速，说明增长更多依赖高单价而非流量转化。
- 在售商品数1583个，需结合库存周转率评估SKU效率。若滞销品占比高，可能导致隐性成本。
- 平均折扣0.89（即8.9折），促销强度适中，但需结合利润率分析是否过度依赖折扣驱动销售。

目录

CONTENTS

1 项目背景及目标分析

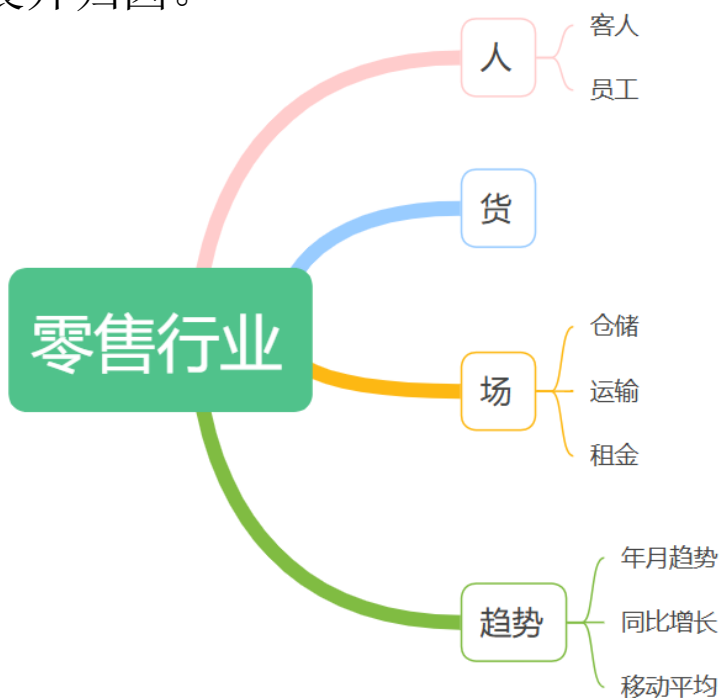
2 数据清洗

3 现状分析

4 归因分析

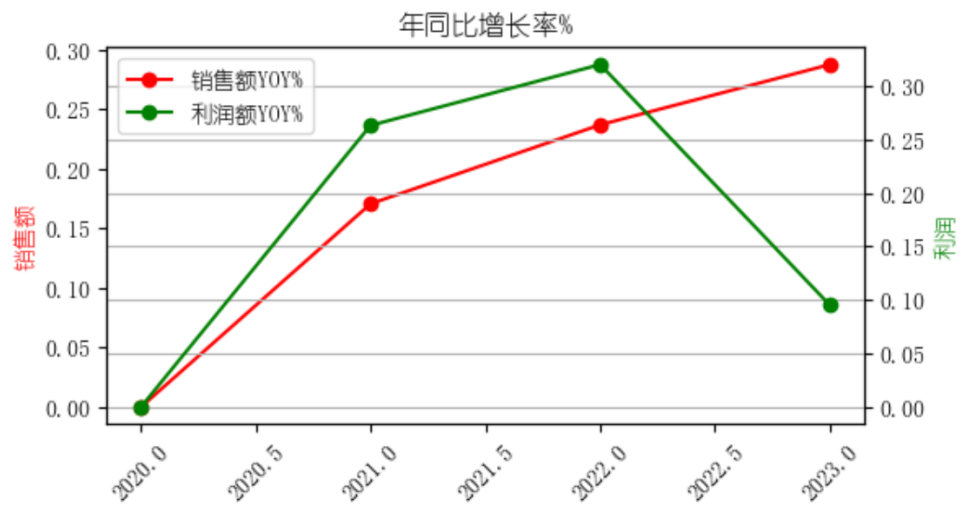
归因分析

- 只从汇总指标来看并不能制定能够实际落实的改进，无法确定分红下降的主要原因，需要对聚合指标进行不同分组筛选细分，直至找到某一类取值为分红下降的主要因素。
- 可以根据业务数据，从离散特征进行分组进行指标聚合，观察不同分组下的指标数值。可以从“人货场”及趋势四大维度展开归因。

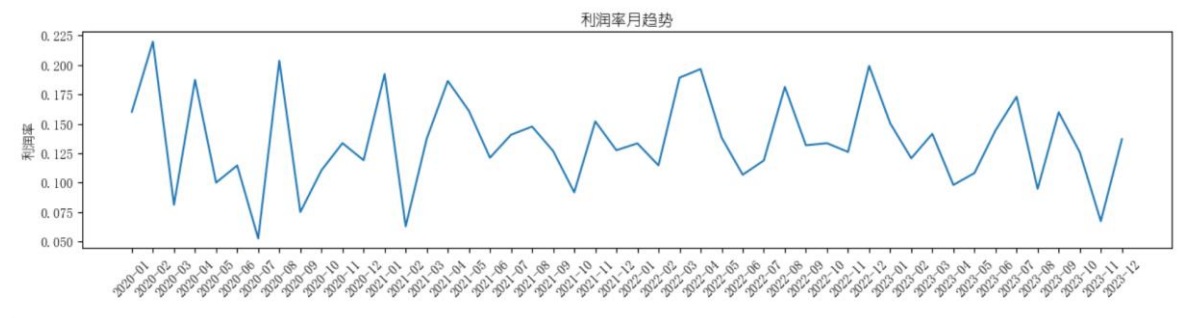


归因分析

➤ 从趋势维度进行归因。



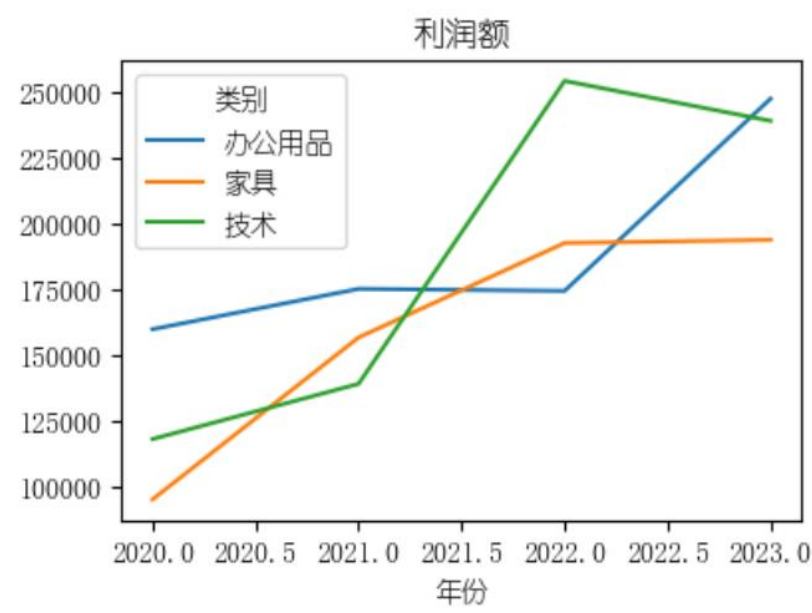
2019年利润额依然保持上涨，但是增长速度大幅度降低，从2018年的30%直降至10%



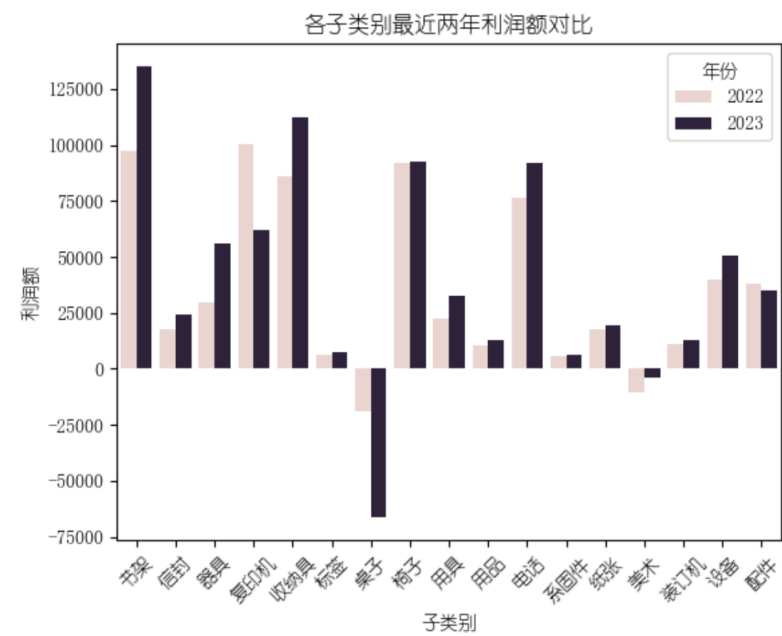
超市利润率在0.125左右波动且有下降的趋势

归因分析

➤ 从产品维度进行归因。



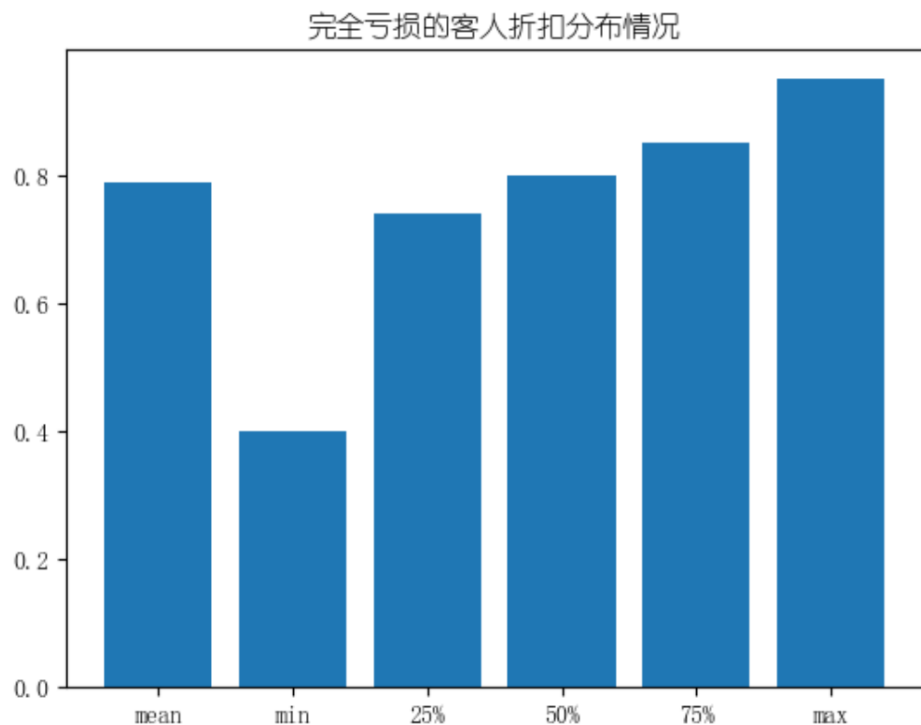
家具类别的利润在2019年下降，有可能是主要原因



导致利润亏损的主要原因是桌子的亏损，其次是美术用品，再是复印机的利润下降

归因分析

➤ 从客人维度进行归因。



- 一直在亏损的客人中全都存在打折情况，均值不到0.8，也就是说几乎都打八折。
- 后续这些客户到店消费，销售不得再比八折更优惠。但也不能完全拒绝打折，要维持客户关系。

目录

CONTENTS

1 项目背景及目标分析

2 数据清洗

3 现状分析

4 归因分析

5 决策建议

决策建议

- 在进行数据分析时，我们通常需要用到各类数据分析模型和方法，一是为了让自己的结论更有说服力，二是让论证过程更具备逻辑性和条理性。数据分析模型是围绕解决某一问题的范式，不同行业不同场景存在各种对应的模型，以零售行业为例，常用以下三类数据分析模型：

波士顿矩阵

通过两类指标划分产品为四类，指导资源分配

帕累托分析

基于“二八法则”，识别关键贡献因素

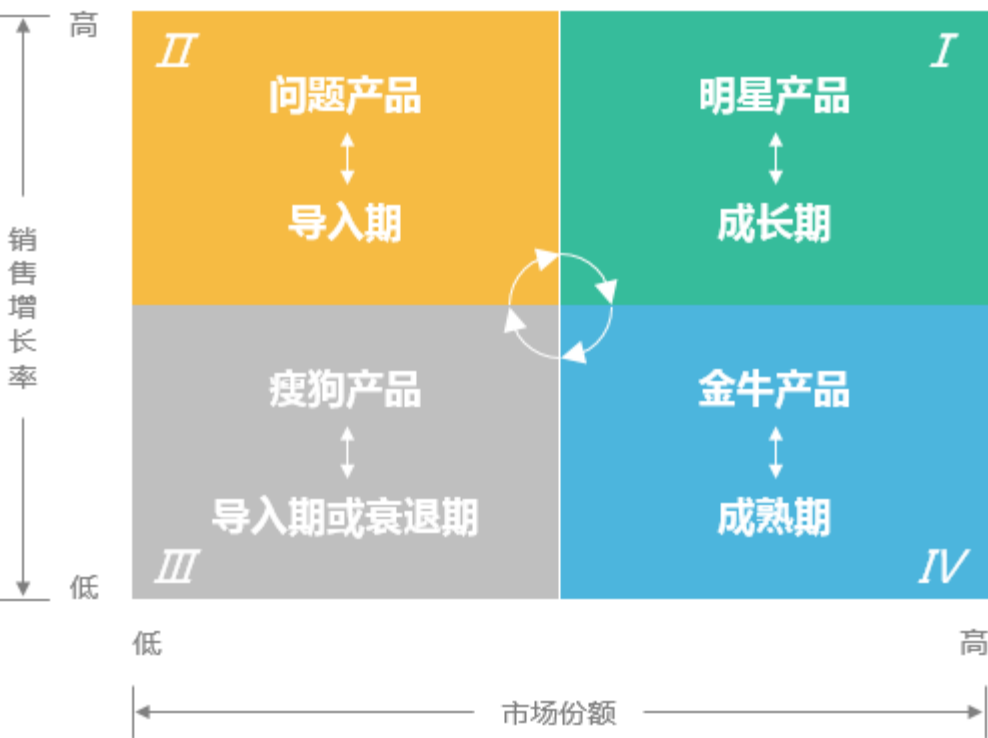
RFM客户分析

从三个客户购买指标评估客户价值

数据分析模型

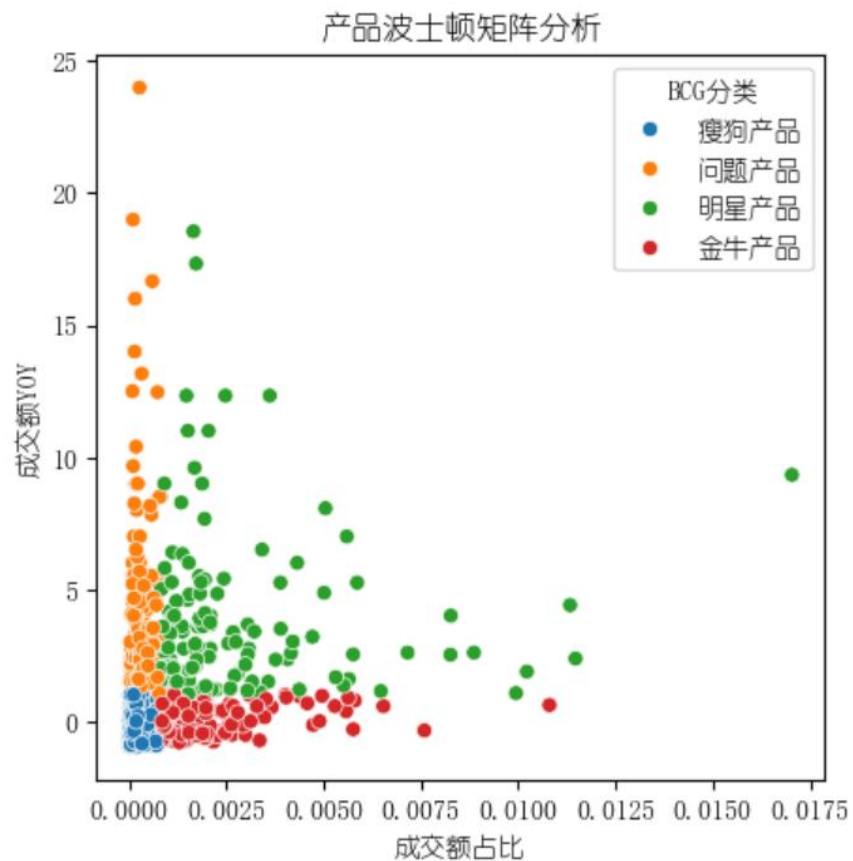
波士顿矩阵

波士顿矩阵（BCG Matrix）是由波士顿咨询公司（BCG）创始人布鲁斯·亨德森于1970年提出的战略管理工具，用于分析和规划企业产品组合。其核心是通过市场增长率（反映市场吸引力）和相对市场份额（反映企业竞争力）两个维度，将产品划分为四类，指导资源分配和战略决策。



- 明星产品：发展前景好，竞争力强，需加大投资支持其发展
- 金牛产品：成熟市场的领导者，应降低投资，维持市占延缓衰退
- 问题产品：发展前景好但市场开拓不足，需要谨慎投资
- 瘦狗产品：撤退或剥离，应采取撤退战略

波士顿矩阵

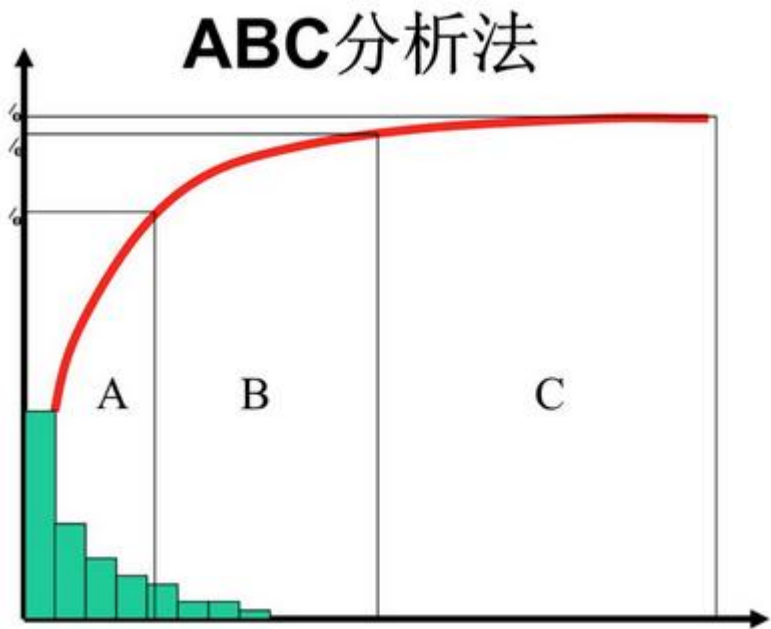


通过产品波士顿矩阵，简单直观，助力资源优化和战略聚焦，但是局限性在于忽略动态市场变化、过度简化竞争因素，且假设市场份额与利润正相关可能不成立。

数据分析模型

帕累托分析

帕累托模型（Pareto Model）是一类基于意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托（Vilfredo Pareto）提出的“80/20法则”的分析工具，用于识别关键影响因素、优化资源分配和提升效率。累托模型的核心是帕累托法则（80/20法则），即累托模型的核心是帕累托法则（80/20法则），即“80%的结果由20%的原因导致”。



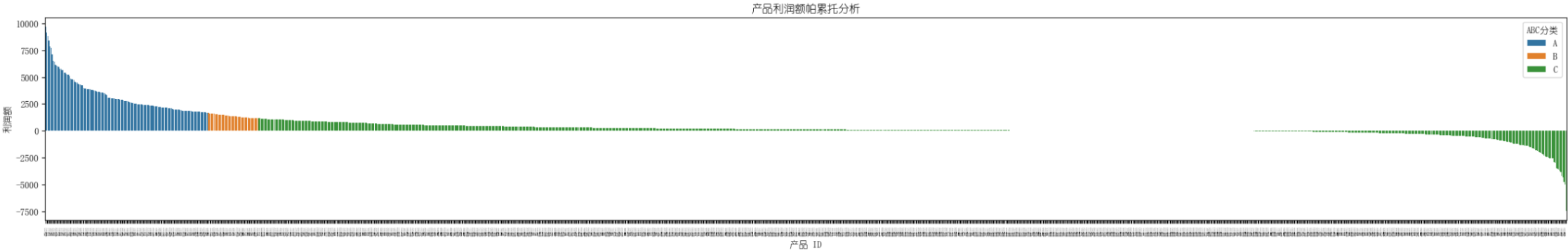
A类：关键少数，占累计影响的70%-80%，需优先解决

B类：次要因素，占15%-20%，适度关注

C类：一般因素，占5%-10%，可简化管理

帕累托分析

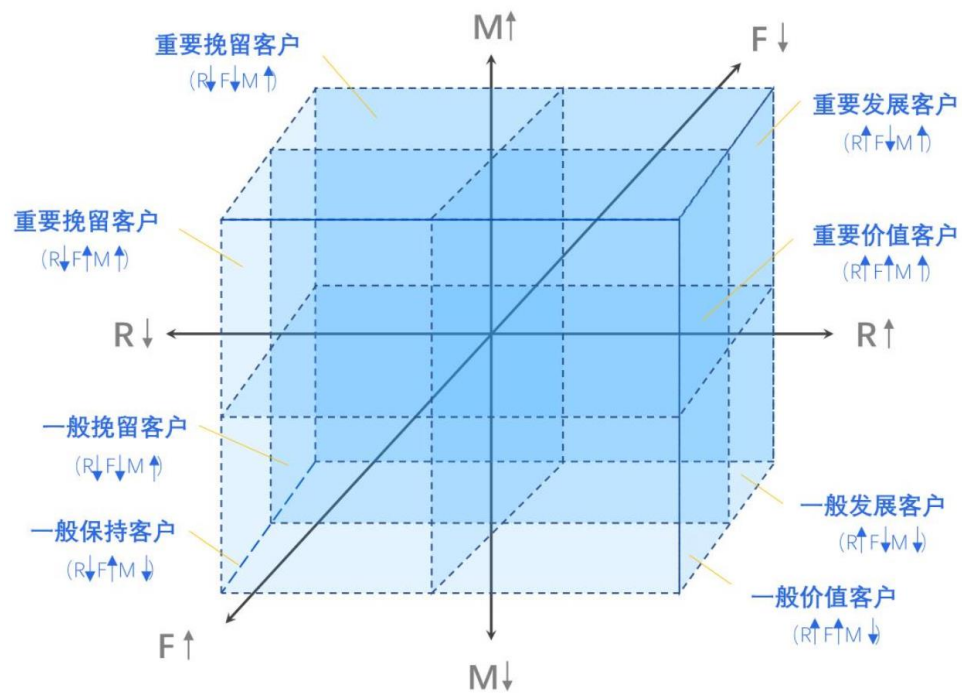
帕累托模型通过量化“关键少数”与“琐碎多数”的关系，帮助决策者高效分配资源。其核心价值在于优先管理，但需结合具体场景灵活应用，并辅以动态调整。



数据分析模型

RFM客户分析

RFM客户分析是一种基于客户行为数据的细分方法，通过评估客户的最近一次消费时间，消费频率和消费金额三个指标，识别客户价值并制定差异化的运营策略。



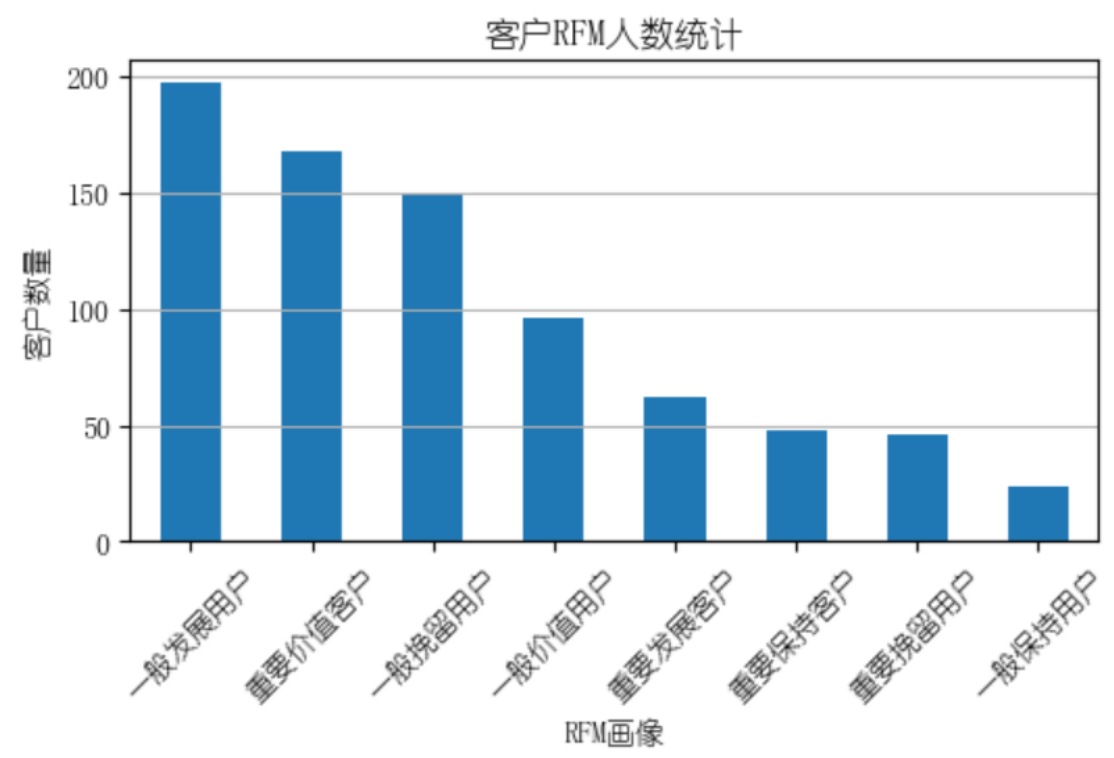
Recency: 客户最近一次消费距离当前统计时间的天数。

Frequency: 客户在特定时间内的消费次数。

Monetary: 客户在特定时间内的总消费金额。

RFM客户分析

RFM模型通过量化客户行为，为企业提供了一种低成本、高可行性的细分工具。其核心价值在于将抽象的“客户价值”转化为可操作的策略，但需结合行业特性和业务目标灵活调整，并辅以其他分析方法以弥补其局限性。



The background is a solid blue color. In the top left corner, there are two overlapping circles of different shades of blue. On the right side, there is a large, light blue semi-circle. At the bottom, there is a white horizontal bar with a blue border. The word "Thanks!" is written in a white, italicized serif font, positioned within the white bar.

Thanks!